Plasma Processes and Polymers ISSN: 1612-8869 manuscript number: ppap.201600113
Article type: Full Paper

Chemical kinetics and reactive species in normal saline activated by a surface air discharge

Zhi Chao Liu, Li Guo, Ding Xin Liu*, Ming Zhe Rong, Hai Lan Chen and Michael G Kong*

Dr. Z. Liu, Prof. L. Guo, Prof. D. Liu, Prof. M. Rong and Prof. M. G. Kong
State Key Lab of Electrical Insulation and Power Equipment, Center for Plasma Biomedicine, Xi'an Jiaotong University, Shaanxi, P R China
E-mail: liudingxin@mail.xjtu.edu.cn
Prof. H. Chen and Prof. M. G. Kong
Frank Reidy Center for Bioelectrics, Old Dominion University, Norfolk, Virginia 23508, USA
Prof. M. G Kong
Department of Electrical and Computer Engineering, Old Dominion University, Norfolk, Virginia 23529, USA
E-mail: mglin5g@gmail.com

Supporting Information

The aqueous chemistry

NUM	reversible reaction	Forward coefficient	Backward coefficient	Ref
1	$Cl_2\ (+H_2O) \leftrightarrow H^+ + Cl^- + HClO$	22	4.3×10^4	[24]
2	$HCl \leftrightarrow H^+ + Cl^-$	8.6×10^{16}	5×10^{10}	[37]
3	$HOCl^- + Cl^- \leftrightarrow Cl_2^- + OH^-$	1.0×10^4	4.5×10^7	[37]
4	$OH + Cl^- \leftrightarrow HOCl^-$	4.3×10^9	6.1×10^9	[38]
5	$Cl(+H_2O) \leftrightarrow HOCl^- + H^+$	1.8×10^5	2.1×10^{10}	[38]
6	$Cl + Cl^- \leftrightarrow Cl_2^-$	7.8×10^9	5.7×10^4	[39]
7	$HOClH \leftrightarrow HOCl^- + H^+$	$1\times10^8 s^{-1}$	3.0×10^{10}	[38]
8	$Cl_2^-\ (+H_2O) \leftrightarrow HOClH + Cl^-$	$(1.3\pm0.1)\times10^3$	$(8\pm2)\times10^9$	[40]
9	$Cl_2^- + OH^- \leftrightarrow HOCl^- + Cl^-$	4.0×10^6	1.0×10^4	[38]
10	$Cl_2 + OH^- \leftrightarrow HClO + Cl^-$	1.0×10^8	2.0×10^{-3}	[38]
11	$Cl_2O(+H_2O) \leftrightarrow 2HClO$`	7.0	0.08`	[38]
12	$Cl_2O+H^+(+H_2O) \leftrightarrow 2HClO + H^+$	270	3.1	[38]
13	$ClO_2^- + O_3 \leftrightarrow ClO_2 + O_3^-$	8.2×10^6	1.8×10^5	[41]
14	$Cl_2O_2 + ClO_2^- \leftrightarrow 2ClO_2 + Cl^-$	1.5×10^3	5.5×10^5	[42]
15	$Cl_2O_2 + H_2O \leftrightarrow ClO_2^- + HClO + H^+$	0.1	1.01×10^6	[42]
16	$HClO_2 \leftrightarrow H^+ + ClO_2^-$	1.91×10^7	1×10^9	[42]
17	$HClO \leftrightarrow H^+ + ClO^-$	3.21×10^1	1×10^9	[42]
18	$2HClO_2 \leftrightarrow (H_2O +)Cl_2O_3$	100	10^4	[43]

NUM	Irreversible reaction	Rate Coefficient	
19	$Cl^- + O_3 \rightarrow ClO^- + O_2$	2×10^{-3}	[38]

20	$Cl^- + H_2O_2 \rightarrow ClO^- + H_2O$	1.8×10^{-9}	[38]
21	$Cl^- + H_2O_2 + H^+ \rightarrow HClO + H_2O$	8.3×10^{-7}	[38]
22	$Cl^- + OH \rightarrow OH^- + Cl$	4.3×10^{9}	[39]
23	$Cl + Cl \rightarrow Cl_2$	8.8×10^{7}	[38]
24	$Cl + OH^- \rightarrow HOCl^-$	1.8×10^{10}	[38]
25	$Cl + HO_2 \rightarrow Cl^- + H^+ + O_2$	3.1×10^{9}	[38]
26	$Cl + H_2O_2 \rightarrow Cl^- + H^+ + HO_2$	2.0×10^{9}	[39]
27	$Cl + H \rightarrow HCl$	1.03×10^{8}	[44]
28	$Cl_2 + HO_2 \rightarrow Cl_2^- + H^+ + O_2$	1.0×10^{9}	[38]
29	$Cl_2 + O_2^- \rightarrow Cl_2^- + O_2$	1.0×10^{9}	[45]
30	$Cl_2 + H_2O_2 \rightarrow 2Cl^- + 2H^+ + O_2$	$183.3/(2.27[H^+][Cl^-]+1)$	[38]
31	$Cl_2 + HO_2^- \rightarrow 2Cl^- + H^+ + O_2$	1.1×10^{8}	[38]
32	$Cl_2^- + Cl_2^- \rightarrow Cl_2 + 2Cl^-$	3.5×10^{9}	[39]
33	$Cl_2^- + Cl \rightarrow Cl_2 + Cl^-$	2.1×10^{9}	[39]
34	$Cl_2^- + Cl_2^- \rightarrow Cl_3^- + Cl^-$	3.70×10^{9}	[44]
35	$Cl_2^- + H_2O_2 \rightarrow 2Cl^- + H^+ + HO_2$	1.4×10^{6}	[39]
36	$Cl_2^- + H_2O_2 \rightarrow OH + OH^- + Cl_2$	4.2×10^{8}	[44]
37	$Cl_2^- + HO_2 \rightarrow 2Cl^- + H^+ + O_2$	4.0×10^{9}	[39]
38	$Cl_2^- + O_2^- \rightarrow 2Cl^- + O_2$	6.0×10^{9}	[45]
39	$Cl_2^- + OH \rightarrow HClO + Cl^-$	1.0×10^{9}	[38]
40	$Cl_2^- + OH^- \rightarrow OH + 2Cl^-$	7.3×10^{6}	[46]
41	$Cl_2^- + O_3 \rightarrow ClO^- + Cl + O_2$	9.0×10^{7}	[38]
42	$Cl_2^- + H \rightarrow H^+ + 2Cl^-$	7×10^{9}	[47]
43	$ClO^- + Cl \rightarrow ClO + Cl^-$	8.2×10^{9}	[48]
44	$ClO^- + O_3 \rightarrow Cl^- + 2O_2$	110	[38]
45	$ClO^- + O_3 \rightarrow ClO_2^- + O_2$	30	[41]
46	$ClO^- + OH \rightarrow ClO + OH^-$	9×10^{9}	[49]
47	$HClO + O_2^- \rightarrow Cl^- + OH + O_2$	7.5×10^{6}	[38]
48	$HClO + HO_2 \rightarrow Cl + H_2O + O_2$	7.5×10^{6}	[45]
49	$HClO + HO_2^- \rightarrow Cl^- + O_2 + H_2O$	4.4×10^{7}	[38]
50	$HClO + Cl \rightarrow ClO + H^+ + Cl^-$	3×10^{9}	[48]
51	$HClO + OH \rightarrow ClO + H_2O$	1.4×10^{8}	[32]
52	$Cl_3^- + H \rightarrow H^+ + Cl_2^- + Cl^-$	6×10^{10}	[47]
53	$NO_2^- + Cl \rightarrow Cl^- + NO_2$	5.0×10^{9}	[45]
54	$NO_2^- + Cl_2^- \rightarrow 2Cl^- + NO_2$	2.8×10^{8}	[48]
55	$NO_3 + Cl^- \rightarrow NO_3^- + Cl$	1.0×10^{8}	[46]
56	$N_2O_5 + Cl^- \rightarrow ClNO_2 + NO_3^-$	8.9×10^{7}	[33]
57	$ClNO_2 + NO_2^- \rightarrow N_2O_4 + Cl^-$	$(8.0\pm0.7)\times10^{3}$	[34]
58	$ClNO_2\ (+ H_2O) \rightarrow NO_3^- + 2H^+ + Cl^-$	4.8 ± 0.4	[34]
59	$Cl_2 + NO_2^- \rightarrow ClNO_2 + Cl^-$	2.5×10^{6}	[35]
60	$HClO + NO_2^- \rightarrow ClNO_2 + OH^-$	4.4×10^{4}	[36]
61	$ClO_2 \rightarrow O_2 + Cl$	6.7×10^{9}	[50]
62	$ClO_2 + O_3 \rightarrow O_2 + ClO_3$	1.1×10^{3}	[48]
63	$ClO_2 + OH \rightarrow H^+ + ClO_3^-$	4×10^{9}	[48]
64	$ClO_2 + HO_2^- \rightarrow HO_2 + ClO_2^-$	1.3×10^{5}	[50]
65	$ClO_2 + O^- \rightarrow ClO_3^-$	2.7×10^{9}	[48]
66	$ClO_2 + O_2^- \rightarrow O_2 + ClO_2^-$	3.2×10^{9}	[48]
67	$ClO_2 + O_3^- \rightarrow O_2 + ClO_3^-$	1.8×10^{5}	[48]
68	$ClO_2 + NO_2^- \rightarrow NO_2 + ClO_2^-$	1.3×10^{2}	[50]
69	$ClO_2 + Cl_2^- \rightarrow Cl_2O_2 + Cl^-$	1.0×10^{9}	[51]
70	$ClO_2 + OH \rightarrow HClO + O_2$	1.4×10^{9}	[51]

71	$ClO_2^- + OH \rightarrow OH^- + ClO_2$	6.6×10^9	[47]
72	$ClO_2^- + ClO \rightarrow ClO_2 + ClO^-$	9.4×10^8	[50]
73	$ClO_2^- + Cl_2 \rightarrow Cl_2O_2 + Cl^-$	3.7×10^3	[52]
74	$ClO_2^- + HClO + H^+ \rightarrow Cl_2O_2 + H_2O$	1.1×10^6	[52]
75	$ClO_2^- + 2HClO \rightarrow ClO_3^- + Cl_2 + H_2O$	2.1×10^4	[52]
76	$ClO + O_3^- \rightarrow ClO^- + O_3$	1×10^9	[50]
77	$2ClO \rightarrow Cl_2O_2$	1.5×10^{10}	[53]
78	$ClO + ClO_3 \rightarrow Cl_2O_4$	7.5×10^9	[32]
79	$ClO_2 + ClO_3 \rightarrow Cl_2O_5$	7.5×10^9	[32]
80	$2ClO_3 \rightarrow Cl_2O_6$	4.5×10^8	[32]
81	$Cl_2O_4 + H_2O \rightarrow ClO_3^- + ClO_4^- + 2H^+$	180	[32]
82	$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow 2ClO_3^- + 2H^+$	180	[32]
83	$Cl_2O_6 + H_2O \rightarrow HClO + ClO_4^- + H^+$	180	[32]
84	$Cl_2O_2 + HClO \rightarrow ClO_3^- + Cl_2 + H^+$	5.0×10^8	[52]
85	$Cl_2O_2(+ H_2O) \rightarrow ClO_3^- + Cl^- + 2H^+$	9.3×10^3	[52]
86	$Cl_2O_2 + ClO_2^- (+H_2O) \rightarrow 2HClO + ClO_3^-$	1.11×10^7	[43]
87	$Cl_2O + ClO_2^- \rightarrow ClO_3^- + Cl_2$	1.8×10^5	[52]
88	$HClO_2 + HClO \rightarrow Cl_2O_2 + H_2O$	2.1×10^4	[52]
89	$HClO_2 + Cl^- + H^+ \rightarrow 2HClO$	3.43×10^{-3}	[43]
90	$HClO_2 \rightarrow OH + ClO$	1.63×10^{-6}	[43]
91	$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow H^+ + HClO + ClO_3^-$	0.175	[43]
92	$Cl_2O_3 + Cl^- + H^+ \rightarrow Cl_2O_2 + HClO$	5.86	[43]
93	$Cl_2O_3 + HClO_2 + H_2O \rightarrow 3H^+ + Cl^- + 2ClO_3^-$	7.82	[43]
94	$ClO_2^- + Cl_2O_2 \rightarrow Cl^- + 2ClO_2$	2.01×10^7	[43]
95	$ClO_2 + ClO \rightarrow Cl_2O_3$	1.4×10^9	[43]
96	$Cl^- + O_2NOOH \rightarrow HClO + NO_3^-$	1.4×10^{-2}	[54]

Note: The reaction rate coefficient has unit of s^{-1} for the single body reactions, $M^{-1}s^{-1}$ for the two-body reactions and $M^{-2}s^{-1}$ for the three-body reactions.